

很显然，我们从“通过降低换手率来降低交易成本、同时保留大部分附加值”的方法中看到了希望。这种方法的简单版本能够利用50%的换手率来实现75%的附加值；而更巧妙的版本利用股票阿尔法以及股票交易成本的不同，能够超越简单版本的结果。现在我们来讨论第二种降低交易成本的方法：最优交易。

16.5 交易，一个组合优化问题

交易是一个组合优化问题，但它与我们之前花大量篇幅讨论的组合构建问题不同。设想你已经完成了组合构建（或再平衡）的步骤。你持有的是当前组合，而你希望持有的是组合构建流程输出的目标组合。你通过交易来完成从当前组合到目标组合的转换。在预定的交易时段内规划这些交易——最先交易哪只股票，其次交易哪只等——是一个组合优化问题。其目标是最大化交易效用：

$$\text{交易效用} = \alpha_{\text{短期}} - \lambda_s \cdot \psi_{\text{短期}}^2 - \text{MI} \quad (16-12)$$

交易效用定义为短期阿尔法减去短期风险调整项，再减去市场冲击。这个交易效用方程以增加短期风险为代价换取更低的市场冲击。我们把交易过程中涉及的短期阿尔法、短期风险与投资持有期上的阿尔法、风险（本书其他部分讨论的）区分开来，是因为每小时或者每天的股票收益率经常与月度或者季度的股票收益率表现得相当不同。